

บทที่ 4

การทดสอบการทำงานของโปรแกรมระบบจัดการเอกสาร

วิธีการในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการเอกสาร ได้มีการพัฒนาส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมขึ้น โดยเมื่อทำการพัฒนาส่วนประกอบหนึ่ง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ในเบื้องต้นจะมีการทดสอบสำหรับส่วนประกอบต่าง ๆ ว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องและเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ จากนั้นเมื่อได้ทำการพัฒนาส่วนประกอบของโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำส่วนประกอบที่จำเป็นจะต้องทำงานร่วมกันประกอบกันแล้ว ทดสอบการทำงานของส่วนประกอบนั้น ๆ การทดสอบจะเป็นในลักษณะเดียวกันนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ถูกนำมาประกอบทั้งหมด ขึ้นตอนสุดท้ายคือการจำลองสถานะแวดล้อมที่ตั้งสมมุติฐานว่าโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์จะถูกนำไปใช้งาน

4.1 การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบการทำงานของโปรแกรม

ในการทดสอบโปรแกรมระบบจัดการเอกสารนั้น เนื่องจากขอบเขตของการพัฒนาได้พัฒนาระบบตามข้อกำหนดของระบบการไหลของงาน ทางผู้จัดทำจึงออกแบบการทดลองออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. โปรแกรมการสร้างเงื่อนไขการไหลของเอกสารให้กับระบบ (Admin Definition Tool)
2. โปรแกรมการติดตามงาน และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ (Tracking and Monitoring Tool)
3. โปรแกรมการสร้างและวิธีการจัดการงาน (Create and Handle Work Tool)

4.1.1 สถานการณ์จำลองเพื่อทำการทดลอง

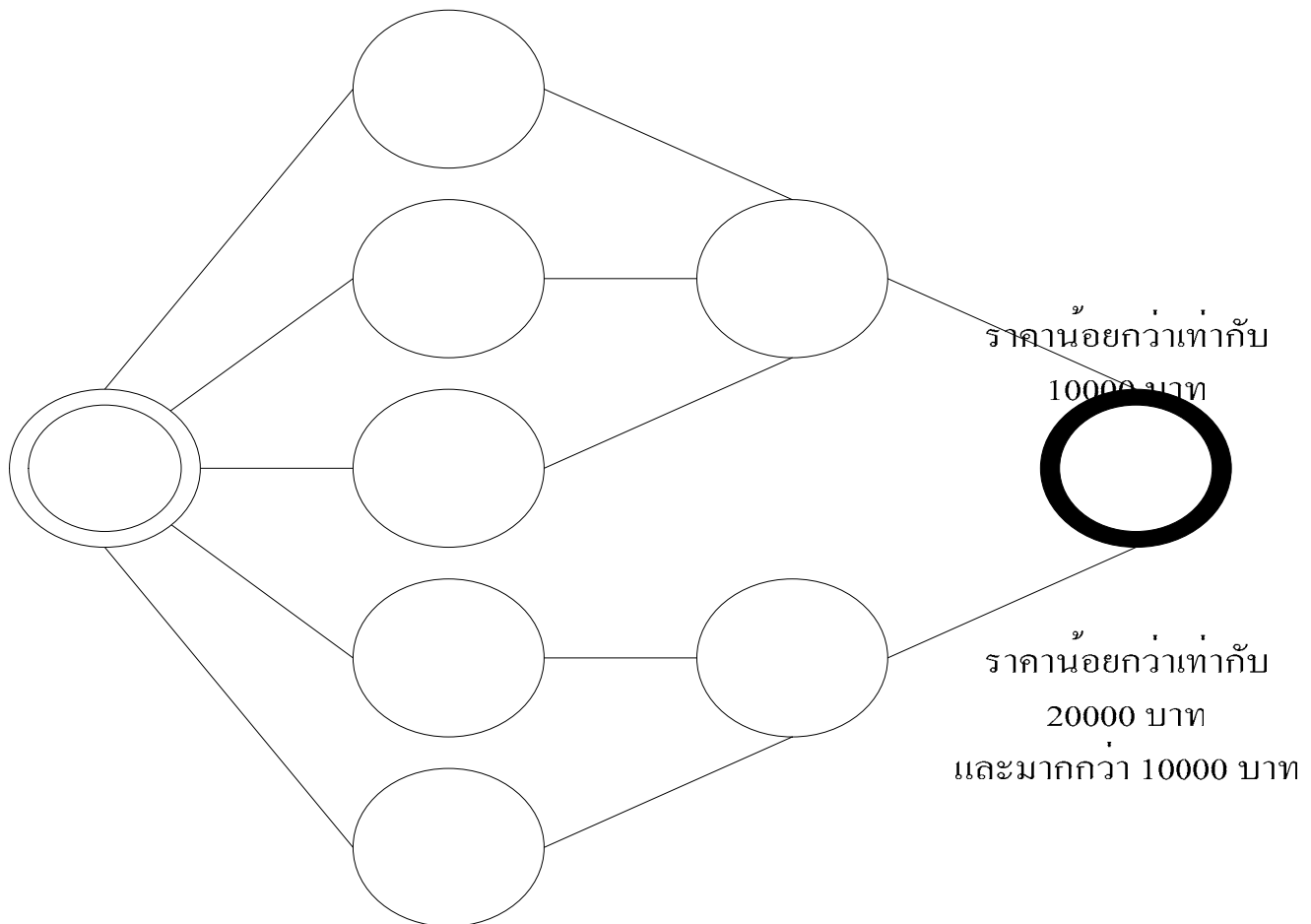
ทางผู้จัดทำได้จำลองการไหลของเอกสารที่ง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งมีรายละเอียดชนิด แอททริบิวต์ เส้นทางกรไหลของเอกสารเป็น ดังนี้

หัวข้อ	ข้อมูล
ชนิดเอกสาร	ใบสั่งซื้ออุปกรณ์
แอททริบิวต์ของเอกสาร	ราคา
สถานะ	● รับใบสั่งซื้อ ● ราคาน้อยกว่าเท่ากับ 10000 บาท ● ราคามากกว่า 10000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 20000 บาท ● ราคามากกว่า 20000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 30000 บาท ● ราคามากกว่า 30000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 40000 บาท ● ราคามากกว่า 40000 บาท ● ให้หัวหน้าฝ่ายรับรอง

	● ให้ผู้จัดการรับรอง ● จัดการสั่งซื้อ
--	--

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ

ค่าของแอททริบิวต์ของเอกสาร (ราคา)	สถานะ	สถานะถัดไป
สถานะเริ่มต้น	รับใบสั่งซื้อ	ราคาน้อยกว่าเท่ากับ 10000 บาท
สถานะเริ่มต้น	รับใบสั่งซื้อ	ราคามากกว่า 10000 บาท น้อยกว่าเท่ากับ 20000 บาท
สถานะเริ่มต้น	รับใบสั่งซื้อ	ราคามากกว่า 20000 บาท น้อยกว่าเท่ากับ 30000 บาท
สถานะเริ่มต้น	รับใบสั่งซื้อ	ราคามากกว่า 30000 บาท น้อยกว่าเท่ากับ 40000 บาท
สถานะเริ่มต้น	รับใบสั่งซื้อ	ราคามากกว่า 40000 บาท
ราคา $\leq$ 10,000 บาท	ราคาน้อยกว่าเท่ากับ 10000 บาท	ให้หัวหน้าฝ่ายรับรอง
ราคา $\leq$ 20,000 บาท และ ราคา $\geq$ 10,000 บาท	ราคามากกว่า 10000 บาทน้อยกว่า เท่ากับ 20000 บาท	ให้หัวหน้าฝ่ายรับรอง
ราคา $\leq$ 30,000 บาท และ ราคา $\geq$ 20,000 บาท	ราคามากกว่า 20000 บาทน้อยกว่า เท่ากับ 30000 บาท	ให้หัวหน้าฝ่ายรับรอง
ราคา $\leq$ 40,000 บาท และ ราคา $\geq$ 30,000 บาท	ราคามากกว่า 30000 บาทน้อยกว่า เท่ากับ 40000 บาท	ให้ผู้จัดการรับรอง
ราคา $\geq$ 40,000 บาท	ราคามากกว่า 40000 บาท	ให้ผู้จัดการรับรอง
	ให้หัวหน้าฝ่ายรับรอง	จัดการสั่งซื้อ
	ให้ผู้จัดการรับรอง	จัดการสั่งซื้อ



รูปที่ 4-1 รายละเอียดสถานะ การเปลี่ยนสถานะ

4.1.2 ผลการทดสอบ

รับใบสั่งซื้อ

- โปรแกรมการสร้างเงื่อนไขการไหลของเอกสารให้กับระบบ (Admin Definition Tool)

Thursday, March 18

WFMS

Administrator Home

Home

Account

Workflow

Performance & Work Management

Change Password

Logout

Create document type

Document type Name : *

Description :

Attribute Name

Type

add

OK Cancel Reset

ราคาใบสั่งซื้ออุปกรณ์

รายละเอียดใบสั่งซื้ออุปกรณ์

ราคา

Integer

Delete

รูปที่ 4-2 สร้างชนิดเอกสาร

ราคามากกว่า 40000 บาท

เส้นทางการไหลของงาน
Flow งานใบสั่งซื้อ
อุปกรณ์

Thursday, March 18

WFMS

Administrator Home

Home

Account

Workflow

Performance & Work Management

Change Password

Logout

Create Workflow

Workflow name : *

Document type : *

รูปที่ 4-3 สร้างเส้นทางการไหลของเอกสาร (Workflow)

Thursday, March 18

WFMS

Administrator Home

Home

Account

Workflow

Performance & Work Management

Change Password

Logout

Document type Name :

Attribute Name	Type
ราคา	Integer

State

State name	State	Work time (days)	
รับใบสั่งซื้อ	Start	1	Delete
ราคาน้อยกว่าเท่ากับ 10000 บาท	Normal	1	Delete
ราคามากกว่า 10000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 20000 บาท	Normal	1	Delete
ราคามากกว่า 20000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 30000 บาท	Normal	1	Delete
ราคามากกว่า 30000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 40000 บาท	Normal	1	Delete
ราคามากกว่า 40000 บาท	Normal	1	Delete
ให้หัวหน้าฝ่ายรับรอง	Normal	1	Delete
ให้ผู้จัดการรับรอง	Normal	1	Delete
จัดการสั่งซื้อ	Final	1	Delete

รูปที่ 4-4 สร้างสถานะให้กับเส้นทางการไหลของเอกสาร(State)

Thursday, March



- Administrtor Home
- Home
- Account
- Workflow
- Performance & Work Management
- Change Password
- Logout

Document type Name : **ใบสั่งซื้ออุปกรณ์**

Attribute Name	Type
ราคา	Integer

State

State name		
รับใบสั่งซื้อ	Condition	Map user/group/role
ราคาน้อยกว่าเท่ากับ 10000 บาท	Condition	Map user/group/role
ราคามากกว่า 10000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 20000 บาท	Condition	Map user/group/role
ราคามากกว่า 20000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 30000 บาท	Condition	Map user/group/role
ราคามากกว่า 30000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 40000 บาท	Condition	Map user/group/role
ราคามากกว่า 40000 บาท	Condition	Map user/group/role
ให้หัวหน้าฝ่ายรับรอง	Condition	Map user/group/role
ให้ผู้จัดการรับรอง	Condition	Map user/group/role
จัดการสั่งซื้อ	Condition	Map user/group/role

รูปที่ 4-5 ข้อมูลแสดงสถานะที่ได้สร้างมาทั้งหมด

ทำการใส่เงื่อนไขในการเปลี่ยนสถานะ(ทำทุกสถานะ)

วิธีการใส่เงื่อนไขให้

ผู้ใช้งานสามารถใส่รูปแบบเงื่อนไขตามภาษาจาวาสคริปต์(Java Script) โดยชื่อตัวแปรนั้นสามารถใส่แอททริบิวต์ได้เลย

Thursday, March



- Administrtor Home
- Home
- Account
- Workflow
- Performance & Work Management
- Change Password
- Logout

Create Condition

State name : **รับใบสั่งซื้อ**

Statement	Next State	
parseInt(ราคา.value)<=10000	ราคาน้อยกว่าเท่ากับ 10000 บาท	Delete
(parseInt(ราคา.value)<=20000)&&(parseInt(ราคา.value)>10000)	ราคามากกว่า 10000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 20000 บาท	Delete
(parseInt(ราคา.value)<=30000)&&(parseInt(ราคา.value)>20000)	ราคามากกว่า 20000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 30000 บาท	Delete
(parseInt(ราคา.value)<=40000)&&(parseInt(ราคา.value)>30000)	ราคามากกว่า 30000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 40000 บาท	Delete
parseInt(ราคา.value)>40000	ราคามากกว่า 40000 บาท	Delete

รูปที่ 4-6 การใส่เงื่อนไขให้กับทุกสถานะ (Condition)

ทำการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้(ทำทุกสถานะ)

Map User to state

Terminate	Accessable	User List
☐	☒	FA LA
☐	☐	A1 A1
☐	☐	A2 A2
☐	☐	MYNAME MYSURNAME
☐	☒	FB LB
☐	☐	B1 B1
☐	☒	FC LC
☐	☒	FD LD
☐	☐	TESTUSER1 TESTUSER1

Map group to state

Terminate	Accessable	Group List
☐	☒	MANERGER
☐	☐	TEST1
☐	☐	TESTGROUP1

Map role to state

Terminate	Accessable	Role List
☐	☒	CHECK
☐	☐	TESTROL E1

รูปที่ 4-7 การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้(ทำทุกสถานะ)

2. โปรแกรมการติดตามงาน และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ (Tracking and Monitoring Tool)

Performance & Work Management

Workflow	Performance	Work management
FLOW งานใบสั่งซื้ออุปกรณ์	Performance	Work management

รูปที่ 4-8 รายการของเส้นทางการไหลของข้อมูล

โปรแกรมการติดตามงาน

Please select work name

Workflow Name : FLOW งานใบสั่งซื้ออุปกรณ์

State name	Work name
รับใบสั่งซื้อ	xxxx
	AAA
	ไม่ส่งให้
ราคามากกว่า 10000 บาท	WORKWORK
ราคามากกว่า 10000 บาท น้อยกว่าเท่ากับ 20000 บาท	
ราคามากกว่า 20000 บาท น้อยกว่าเท่ากับ 30000 บาท	
ราคามากกว่า 30000 บาท น้อยกว่าเท่ากับ 40000 บาท	
ราคามากกว่า 40000 บาท	
ให้หัวหน้าฝ่ายรับเรื่อง	
ให้ผู้จัดการรับเรื่อง	
จัดการเสร็จ	WORK2

รูปที่ 4-9 แสดงถึงงานต่างๆ ที่อยู่ใน Workflow ที่เราเลือกเข้ามา

Monday, March

WFMS

Administrator Home

Home

Account

Workflow

Performance & Work Management

Change Password

Logout

Work Management

Coming date : 25/03/84
 Work name : ใบสั่งซื้อที่ 1
 Priority : 23
 Taken User : A
 Taken Date : 25/03/84
 Created By : A
 Created Date : 25/03/84
 Workflow name : FLOW งานใบสั่งซื้ออุปกรณ์
 Document type Name : ใบสั่งซื้ออุปกรณ์

Attribute Name	Type	Value
ราคา	Integer	

State name	State type
รับใบสั่งซื้อ	Start
ราคาน้อยกว่าเท่ากับ 10000 บาท	Normal
ราคามากกว่า 10000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 20000 บาท	Normal
ราคามากกว่า 20000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 30000 บาท	Normal
ราคามากกว่า 30000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 40000 บาท	Normal
ราคามากกว่า 40000 บาท	Normal
ให้หัวหน้าฝ่ายรับรอง	Normal
ให้ผู้จัดการรับรอง	Normal
จัดการสั่งซื้อ	Final

OK Cancel Reset

รูปที่ 4-10 สถานะก่อนที่ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสถานะของงาน

Monday, March

WFMS

Administrator Home

Home

Account

Workflow

Performance & Work Management

Change Password

Logout

Please select work name

Workflow Name : FLOW งานใบสั่งซื้ออุปกรณ์

State name	Work name
รับใบสั่งซื้อ	
ราคาน้อยกว่าเท่ากับ 10000 บาท	
ราคามากกว่า 10000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 20000 บาท	
ราคามากกว่า 20000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 30000 บาท	
ราคามากกว่า 30000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 40000 บาท	
ราคามากกว่า 40000 บาท	
ใบสั่งซื้อที่ 1	
ให้หัวหน้าฝ่ายรับรอง	
ให้ผู้จัดการรับรอง	
จัดการสั่งซื้อ	

รูปที่ 4-11 สถานะหลังที่ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสถานะของงาน

เลือกสถานะที่ต้องการดูการเข้าออกของงาน และใส่ช่วงวันที่ต้องการทราบ

Thursday, March

WFMS

Administrator Home

Home

Account

Workflow

Performance & Work Management

Change Password

Logout

Performance

From (dd/mm/yy): 12/1/87
 To (dd/mm/yy): 12/8/87
 Workflow : FLOW งานใบสั่งซื้ออุปกรณ์

State name
รับใบสั่งซื้อ
ราคาน้อยกว่าเท่ากับ 10000 บาท
ราคามากกว่า 10000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 20000 บาท
ราคามากกว่า 20000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 30000 บาท
ราคามากกว่า 30000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 40000 บาท
ราคามากกว่า 40000 บาท
ให้หัวหน้าฝ่ายรับรอง
ให้ผู้จัดการรับรอง

Submit Cancel Reset

รูปที่ 4-12 เลือกสถานะของ Workflow

ผลที่ได้คืองานที่เข้ามาทั้งหมด งานที่ออกไปภายในเวลาที่กำหนด งานที่ออกไปช้ากว่าเวลาที่กำหนด งานที่ค้างอยู่



รูปที่ 4-13 ผลของประสิทธิภาพของการเข้าออกของงาน

3. โปรแกรมการสร้างและวิธีการจัดการงาน (Create and Handle Work Tool)

การสร้างงานให้กับระบบ (Create work)

Create Work

Document type Name : ใบสั่งซื้ออุปกรณ์
 Work name : ใบสั่งซื้อที่2
 Priority : (1-99) 1
 File (Document file): Browse...

Buttons: OK, Cancel, Reset

รูปที่ 4-14 การสร้างงาน

วิธีการจัดการงาน (Handle work)

เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาในระบบก็จะเห็นรายการงานที่ตนมีหน้าที่ต้องจัดการ (ในวงกลมสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดงานได้)

Work List

Workflow : FLOW งานใบสั่งซื้ออุปกรณ์

State name	Work name	Priority	Coming date	Taken by	Taken date
ใบใบสั่งซื้อ	ใบสั่งซื้อที่ 1	99	18/03/04		
ราคาน้อยกว่าเท่ากับ 10000 บาท					
ราคามากกว่า 10000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 20000 บาท					
ราคามากกว่า 20000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 30000 บาท					
ราคามากกว่า 30000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 40000 บาท					
ราคามากกว่า 40000 บาท					
ให้หัวหน้าฝ่ายรับรอง					
ให้ผู้จัดการรับรอง					
จัดการสั่งซื้อ					

รูปที่ 4-15 รายการงานทั้งหมดในความรับผิดชอบของผู้ที่ล็อกอินเข้ามา

รายละเอียดของงาน

Thursday, March 18, 2014 10:04 AM

WFMS
[User Home](#)
[Home](#)
[Create work](#)
[Change Password](#)
[Logout](#)

Work
Work name : ไบลังค์ชื่อใบที่ 1
Coming date : 18/03/04
Priority : 99
Created by : A
Created date : 18/03/04
Workflow name : FLOW งานไบลังค์ชื่ออุปกรณ์
Document type Name : ไบลังค์ชื่ออุปกรณ์
State Name : รับไบลังค์ชื่อ

Attribute Name	Type	Value
ราคา	Integer	

[Download เอกสารที่แนบมา](#)

[Back](#) [Take](#)

รูปที่ 4-16 รายละเอียดของงาน

และเมื่อผู้ใช้ต้องการจะรับงานนั้นๆมาทำก็จะต้องทำการ Take มา (จากนั้นก็สามารรถเลิกที่จะ Submit หรือ leave ได้)

Thursday, March 18, 2014 10:04 AM

WFMS
[User Home](#)
[Home](#)
[Create work](#)
[Change Password](#)
[Logout](#)

Work
Work name : ไบลังค์ชื่อใบที่ 1
Coming date : 18/03/04
Priority : 99
Created by : A
Created date : 18/03/04
Workflow name : FLOW งานไบลังค์ชื่ออุปกรณ์
Document type Name : ไบลังค์ชื่ออุปกรณ์
State Name : รับไบลังค์ชื่อ

Attribute Name	Type	Value
ราคา	Integer	

Upload : [Browse...](#)

[Back](#) [Leave](#) [Submit](#)

รูปที่ 4-17 ผู้ใช้ Take มาเข้ามาทำแล้ว

เมื่อผู้ใช้ทำการ Submit งานก็จะถูกส่งต่อไปยังสถานะที่เหมาะสมที่ผู้คุมระบบได้ทำการสร้างเงื่อนไขไว้

Thursday, March 18, 2014 10:04 AM

WFMS
[User Home](#)
[Home](#)
[Create work](#)
[Change Password](#)
[Logout](#)

Work List
Workflow : FLOW งานไบลังค์ชื่ออุปกรณ์

State name	Work name	Priority	Coming date	Taken by	Taken date
รับไบลังค์ชื่อ					
ราคาต่ำกว่าเท่ากับ 10000 บาท					
ราคามากกว่า 10000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 20000 บาท					
ราคามากกว่า 20000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 30000 บาท					
ราคามากกว่า 30000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 40000 บาท					
ราคามากกว่า 40000 บาท					
ให้หัวหน้าฝ่ายรับรอง					
ให้ผู้จัดการรับรอง					
จัดการเสร็จ					

รูปที่ 4-18 ผู้ใช้ทำการ Submit แล้วส่งมายังสถานะถัดมาตามเงื่อนไขที่สร้างไว้

กรณีที่ ผู้ใช้พบว่างานที่ได้รับมามีความบกพร่องสามารถส่งกลับไปยังสถานะก่อนหน้าได้

Thursday, March 18, 2004 10:04 AM

WFMS

User Home

Home

Create work

Change Password

Logout

Work

Work name : ใบสั่งซื้อใบที่ 1
 Coming date : 18/03/04
 Priority : 99
 Created by : A
 Created date : 18/03/04
 Workflow name : FLOW งานใบสั่งซื้ออุปกรณ์
 Document type Name : ใบสั่งซื้ออุปกรณ์
 State Name : รอพิมพ์พัสดุ 10000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 20000 บาท

Attribute Name	Type	Value
ราคา	Integer	12345

Upload : C:\Documents and Settings\Browse

Back

Leave Submit **Reject**

รูปที่ 4-19 ผู้ใช้ทำการ Reject งาน

Thurs

WFMS

User Home

Home

Create work

Change Password

Logout

Work List

Workflow : FLOW งานใบสั่งซื้ออุปกรณ์

State name	Work name	Priority	Coming date	Taken by	Taken date
รับใบสั่งซื้อ	- ใบสั่งซื้อที่ 1	99	18/03/04		
ราคาน้อยกว่าเท่ากับ 10000 บาท					
ราคามากกว่า 10000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 20000 บาท					
ราคามากกว่า 20000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 30000 บาท					
ราคามากกว่า 30000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 40000 บาท					
ราคามากกว่า 40000 บาท					
ให้หัวหน้าฝ่ายรับรอง					
ให้ผู้จัดการรับรอง					
จัดการสั่งซื้อ					

รูปที่ 4-20 งานกลับไปอยู่สถานะเดิม

กรณีที่ ผู้ใช้ดำเนินการจนจบขั้นตอน

Thurs

WFMS

User Home

Home

Create work

Change Password

Logout

Work List

Workflow : FLOW งานใบสั่งซื้ออุปกรณ์

State name	Work name	Priority	Coming date	Taken by	Taken date
รับใบสั่งซื้อ					
ราคาน้อยกว่าเท่ากับ 10000 บาท					
ราคามากกว่า 10000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 20000 บาท					
ราคามากกว่า 20000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 30000 บาท					
ราคามากกว่า 30000 บาทน้อยกว่าเท่ากับ 40000 บาท					
ราคามากกว่า 40000 บาท					
ให้หัวหน้าฝ่ายรับรอง					
- ใบสั่งซื้อที่ 1	99	18/03/04			
ให้ผู้จัดการรับรอง					
จัดการสั่งซื้อ					

รูปที่ 4-21 ส่งงานมาสถานะถัดมา

